

Sieťová hra Pong pre dvoch hráčov

Ilja Buran

ČVUT-FIT

buranilj@cvut.cz

10. január 2024

1 Úvod

Tento dokument popisuje semestrálny projekt zameraný na vývoj hry Pong. Projekt je realizovaný v zimnom semestri B241. Cieľom bolo vytvoriť sieťovú hru, ktorá umožňuje 2 hráčom vzájomne komunikovať po sieti prostredníctvom chatovej funkcie. Aplikácia má dve časti: serverovú a klientskú. Serverová časť zodpovedá za beh a logiku hry, prijímanie a distribúciu správ od klientov. Klientská časť umožňuje užívateľom ovládať svoje pátky, sledovať priebeh hry a komunikovať s druhým hráčom.

2 Použité algoritmy, knihovne a technológie

2.1 Prenos pomocou TCP

Komunikácia medzi klientami a serverom je zaistená pomocou TCP/IP protokolu prostredníctvom Pythonového modulu **socket**. Správy sú identifikované pomocou špeciálnych prefixov s oddeľovačom `\n` pre rozdelenie jednotlivých správ.

2.2 Paralelné spracovanie pomocou vlákien

Obe časti využívajú modul **threading**.

2.3 Pygame GUI

Klientská časť je postavená na knihovni Pygame, ktorá poskytuje nástroje pre tvorbu interaktívneho grafického rozhrania. To zahŕňa ovládacie prvky, tlačidlá, slidery pre výber farby pátky, zobrazenie aktuálneho stavu a chatové okno.

2.4 Logika hry a spracovanie stavu hry

Server spravuje logiku hry, vrátane pohybu lopty, detekcie kolízií a aktualizácie skóre na základe naivných algoritmov. Nové aktualizované data následne posiela klientom, ktorí si data spracujú.

2.5 JSON

Pre správu a ukladanie serverových nastavení je využitá technológia JSON. Tá vie načítať zo súboru základné nastavenia, prípadne súbor vytvoriť pre následné úpravy.

3 Ovládanie aplikácie

Aplikácia sa spúšťa v dvoch samostatných častiach (server/klient). Hru je možné spustiť iba po pripojení na server.

Server po spustení načíta nastavenie zo súboru alebo z default nastavení a začne poslúchať na porte 12345 a čakať na pripojenie klientov. Pri pripojení je klientovi pridelená roľa PADDLE1 alebo PADDLE2. Hra je v režime pauzy.

Klient po spustení zadá IP adresu do terminálu a svoj nickname a následne sa mu otvorí okno s hrou. Svoju pátku ovláda pomocou šípiek UP a DOWN. Pomocou klávesy `t` má možnosť otvoriť chat, napísať správu alebo zavolať nejaký príkaz.

Počas hry sa náhodne zjavuje bonusový box, na ktorý hráč môže kliknúť. To mu pridá od

jeho ďalšieho odpalu zvýšenú rýchlosť lopty, ktorá sťaží následujúci odpal protihráčovi.

3.1 Príkazy

/continue – logika hry sa (opäť) spustí

/pause – logika hry sa pozastaví

/color – otvorí sa okno, kde si hráč mení farbu

4 Výsledky

Podarilo sa mi zrealizovať základnú funkcionality sieťovej hry Pong pre dvoch hráčov. Hráči majú možnosť komunikácie prostredníctvom chatu, nastavenia farby svojej pátky.

4.1 Možné rozšírenia aplikácie

- Implementácia šifrovania
- Singleplayer a AI
- Pokročilejšia herná logika
 - o lepší collision systém
 - o viac bonusových vylepšení
- vylepšenie grafického rozhrania
- integrácia databázy pre históriu hier, chatu, ...

5 Záver

Program má nejaké bugy a nedostatky a ako hra to nie je príliš veľká zábava, takže by to chcelo pár aj pár technických a gameplay vylepšení. Ale keďže som pracoval so sieťou a knihovňou Pygame prvýkrát, tak som celkom spokojný.

6 Referencie

- [1] Socket Programming in Python. Realpython.com [online]. [cit. 2025-1-12]. Web: <https://realpython.com/python-sockets/>
- [2] Pygame Documentation. Pygame.org [online]. [cit. 2025-1-12]. Web: <https://www.pygame.org/docs/>

- [3] Python Threading. Docs.python.org [online]. [cit. 2025-1-12]. Web: <https://docs.python.org/3/library/threading.html>
- [4] OpenAI ChatGPT [online]. [cit. 2025-1-12]. Poskytnuté odpovede na prompty týkajúce sa práce s knihovňami. Web: <https://chatgpt.com/share/6783d35e-6038-800a-96d0-a03271c9fc79>
- [5] OpenAI ChatGPT [online]. [cit. 2025-1-12]. Testy boli vygenerované pomocou AI. Web: <https://chatgpt.com/>
- [6] JSON Handling in Python. Docs.python.org [online]. [cit. 2025-1-12]. Web: <https://docs.python.org/3/library/json.html>